

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

Resumo TP 04 - TIPOS DE SENSORES

Sensores são dispositivos responsáveis por ler e informar um circuito eletrônico a respeito de um evento que ocorre externamente. Eles são essenciais em diversos contextos tecnológicos, permitindo o monitoramento e o controle de diferentes processos.

Os sensores podem ser classificados de acordo com a grandeza que mede, como temperatura, pressão, luminosidade, proximidade e umidade, além de variar quanto ao princípio de funcionamento. Dentre as inúmeras grandezas que precisam ser continuamente monitoradas nos mais diversos segmentos da indústria e no dia a dia, destacam-se a temperatura, a pressão, o nível, a vazão, as variáveis elétricas de tensão, corrente e potência, além das propriedades físico-químicas como umidade, gases e pH.

Os sensores de temperatura operam a partir de princípios termodinâmicos e elétricos, sendo os termopares, termistores e as termoresistências os exemplos mais recorrentes no mercado. A principal função desses elementos é monitorar o aquecimento ou o resfriamento de processos produtivos, garantindo que fornos, caldeiras e máquinas operem em suas faixas térmicas ideais, o que evita a degradação de materiais e falhas catastróficas. Diretamente ligados a esse controle, os sensores de pressão medem a força que um fluido, seja ele líquido ou gasoso, exerce sobre uma superfície por unidade de área. Esses instrumentos são vitais para o monitoramento contínuo de linhas pneumáticas e compressores, prevenindo a ruptura de tubulações e assegurando que os equipamentos recebam a energia correta para o acionamento de pistões e cilindros.

Os sensores de nível têm como finalidade determinar a quantidade de material, seja ele um líquido, um gás liquefeito ou até mesmo um sólido particulado, como grãos agrícolas, que estão presentes no interior de tanques, silos e grandes reservatórios. Existem desde tecnologias com contato mecânico, como as tradicionais chaves de boia, até métodos de alta tecnologia, como os sensores capacitivos e ultrassônicos, que oferecem medições extremamente precisas sem sequer tocar ou contaminar o produto armazenado. Paralelamente, para que esses materiais sejam transportados de forma controlada entre as etapas de produção, entram em ação os sensores de vazão. Estes dispositivos quantificam o volume ou a massa de um fluido que atravessa a seção de uma tubulação durante um determinado período de tempo.

Outro pilar estrutural da automação moderna é a infraestrutura elétrica, cujo funcionamento seguro e eficiente requer a vigilância ininterrupta provida pelos sensores de tensão, corrente e potência. A medição contínua dessas grandezas eletromagnéticas permite não apenas o controle detalhado do consumo de energia, mas também a proteção ativa de motores e painéis de comando. Os sensores de corrente, possibilitam a leitura de amperagens elevadíssimas de forma isolada, o que garante a segurança dos operadores e a integridade de componentes elétricos. Esse monitoramento é essencial para a implementação de programas de eficiência energética corporativa, permitindo a detecção de motores ineficientes e a prevenção de sobrecargas prejudiciais à rede de distribuição elétrica.

Por fim, é imprescindível o controle da qualidade ambiental e dos processos biológicos, nos quais os sensores de umidade, gases e pH assumem total protagonismo. Os sensores de umidade são indispensáveis em locais onde o controle do ar é crítico, como em estufas, laboratórios e data centers, evitando tanto o ressecamento de culturas quanto danos aos servidores por condensação de água. Em paralelo, os detectores de gases atuam como a principal linha de defesa para a segurança do trabalho e a preservação ambiental. Eles são desenvolvidos para identificar rapidamente vazamentos perigosos de compostos inflamáveis ou tóxicos, como o monóxido de carbono, disparando alarmes antes que as concentrações se tornem letais. Completando esse rigoroso conjunto de análises, os sensores de pH são utilizados para atestar a acidez ou a alcalinidade de soluções aquosas. Eles são

de uso obrigatório e indispensável em estações de tratamento de água e efluentes, garantindo que o que consumimos e devolvemos à natureza esteja dentro dos padrões exigidos de qualidade e segurança pública.

Referências.

WENDLING, Marcelo. Sensores. **Universidade Estadual Paulista. São Paulo**, v. 2010, p. 20, 2010.

HI TECNOLOGIA. **Quais são os tipos de sensores industriais?**. HI Tecnologia, [S. l.], 21 jan. 2021. Disponível em:
<https://www.hitecnologia.com.br/quais-sao-os-tipos-de-sensores-industriais/>. Acesso em: 25 mar. 2026.

LEFOO. **Sensores para automação industrial**. Lefoo Brasil, [S. l.], 2024. Disponível em:
<https://www.lefoo.com.br/noticias/sensores-para-automacao-industrial>. Acesso em: 24 mar. 2026.

PASSEI DIRETO. **Sensores e Transdutores**. Passei Direto, [S. l.], 2 mar. 2026. Disponível em:
<https://www.passeidireto.com/arquivo/198024723/sensores-e-transdutores>. Acesso em: 25 mar. 2026.

SECON. **Sensores Detectores de Corrente e de Tensão**. Secon Sensores e Instrumentos, Porto Alegre, [202-?]. Disponível em:
<https://www.secon.com.br/grupo.php?id=19>. Acesso em: 25 mar. 2026.